

LA CIRCUNFERENCIA Y SUS ELEMENTOS

GEOMETRÍA
GRADO 8
2024





Contenidos

- ♦ Importancia de la circunferencia
- ♦ Meta del periodo
- ♦ Conceptos
- ♦ Elementos: líneas y regiones
- ♦ Longitudes en la circunferencia
- ♦ Actividades

1

Importancia de la circunferencia

IMPORTANCA DE LA CIRCUNFERENCIA

“... aunque no lo parezca y desde los tiempos antiguos que es usada.

En la prehistoria, con la invención de la rueda se dió inicio a toda la tecnología de hoy en día, todo gracias a este invento, ...

Está en todas partes.”



2

Meta del tema

Temas

- Conceptos
- Circunferencia y Círculo
 - Elementos: líneas y regiones notables
 - Medidas notables, el número π .
- Aplicaciones

Meta del tema

A partir del entorno real, identificar en la circunferencia sus elementos, para usar en aplicaciones simples.



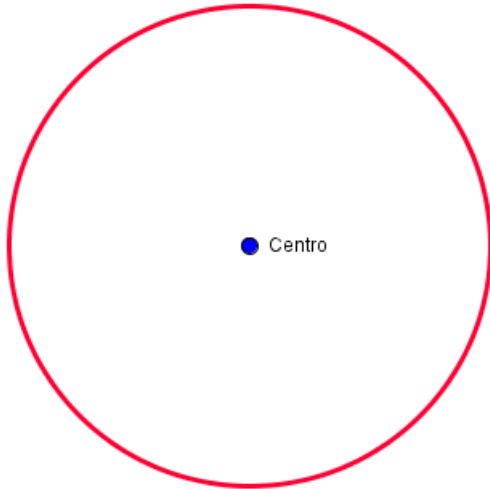
3

Conceptos

Conceptos elementales

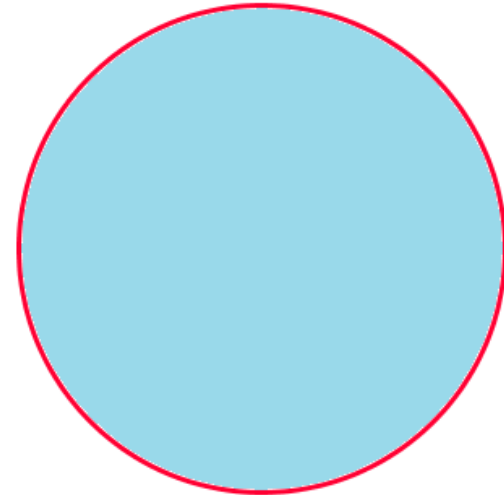
Circunferencia

Conjunto de puntos (línea) que se encuentra a una misma distancia desde un mismo punto fijo (centro).



Círculo

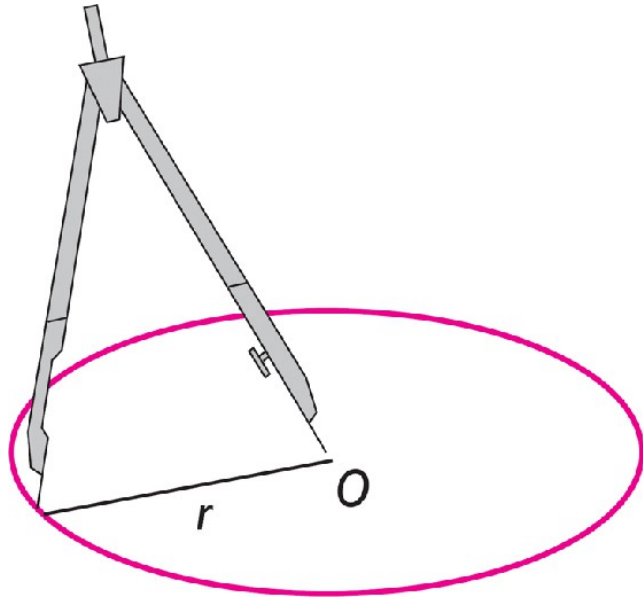
Unión de la circunferencia con su interior (región).



Conceptos elementales

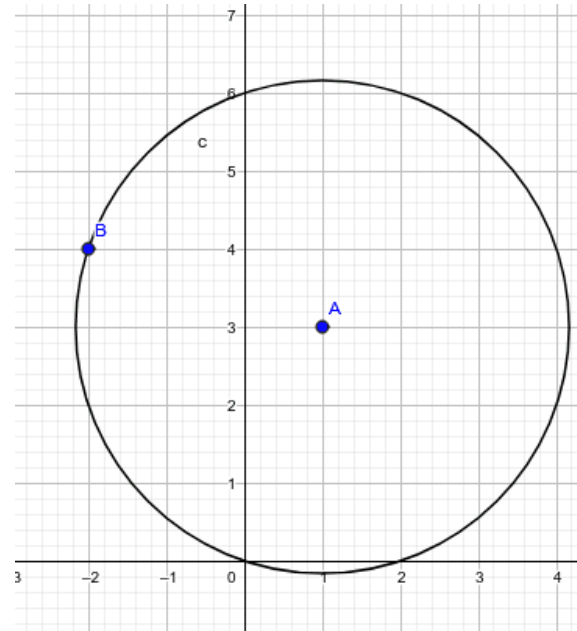
El compás

Instrumento para dibujar la circunferencia.



Papel milimetrado

También se puede dibujar con la unión de pequeños segmentos.



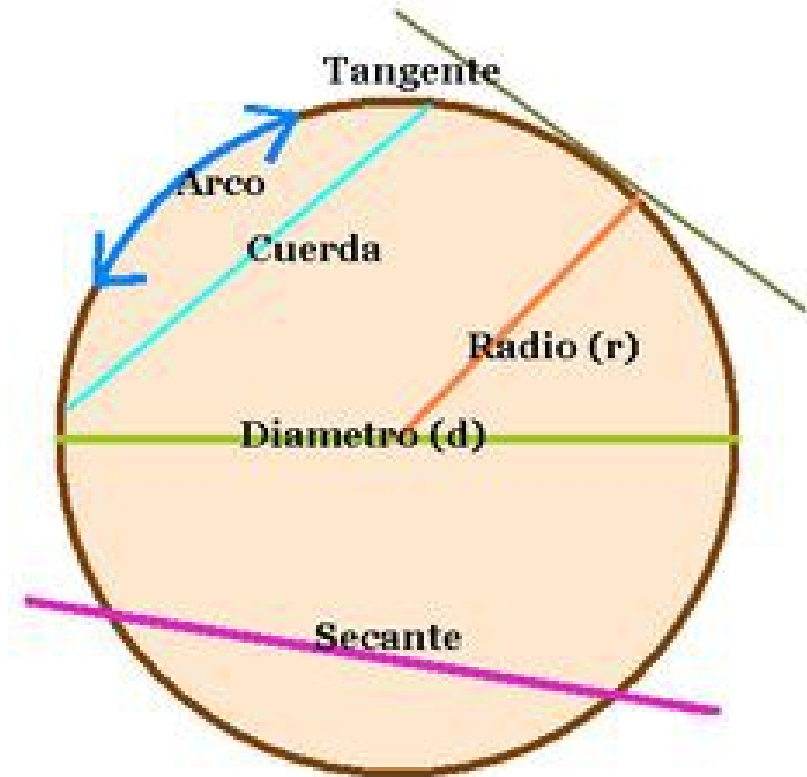
4

Elementos:

líneas y regiones

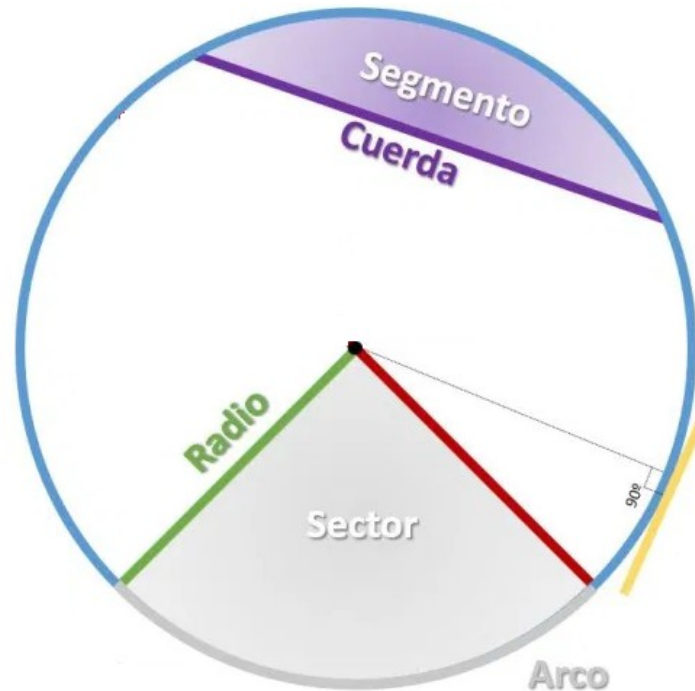
Elementos: líneas notables

Son las líneas características: Radio, Diámetro, Secante, Cuerda, Tangente, Arco.



Elementos: regiones notables

Son las regiones características: Sector circular, Segmento circular.



5

Actividades

Actividad 18

- (1) ¿Cuántas secantes son exteriores a la circunferencia?
- (2) ¿Cuántas tangentes pasan por el centro?
- (3) Construir A mano alzada un círculo de 5 cm de radio (aproximadamente) y sombrear un sector circular desde el centro; representar el arco del sector con un color. Desde la figura, redactar la definición para el ángulo.
- (4) **Tarea.** Dibujar dos circunferencias de radio 5 cm y otra de diámetro de 6 cm; una de ellas esta contenida dentro de la otra de modo tal que son tangentes. Calcular la distancia entre sus centros.

Referencias

- *La circunferencia* (2022). <https://imageneso.blogspot.com/2012/05/la-circunferencia.html>
- *La Circunferencia en la vida cotidiana* (2009).
<https://circunseis.blogspot.com/2009/09/la-circunferencia-es-uno-de-los.html>
- *Círculo* (2024). <https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo>
- *Circunferencia* (2024). <https://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia>



**This is break
section, let's enjoy
the beautiful scene
beside this text!**